

Chapitre 15

La revue fondamentale du portefeuille de négociation — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Pourquoi une revue, et l'approche standard

- (a) Le cadre antérieur reposait sur la VaR à 99 % de confiance, horizon 10 jours, calculée à partir de données de marché récentes, et sur une **VaR stressée**, calculée de la même façon mais à partir d'une période historique de 250 jours choisie pour avoir été la plus défavorable au portefeuille actuel.
- (b) Les trois changements majeurs : le remplacement de la VaR à 99 % par l'**expected shortfall à 97,5 %**; le remplacement de l'horizon unique de 10 jours par des **horizons de liquidité différenciés** (10 à 120 jours selon la classe d'actif); l'exigence que la plupart des calculs soient menés au niveau de chaque **desk de trading**. Même les banques autorisées à utiliser leurs modèles internes doivent aussi calculer le capital par l'approche standard car celle-ci sert de **plancher** — le capital total minimal est fixé à 72,5 % du montant que donnerait l'approche standard seule, une évolution cohérente avec la volonté de moins se reposer sur les modèles internes depuis la crise de 2008.
- (c) Les trois composantes : une charge de risque calculée par sensibilité (delta, véga, courbure), une charge de risque de défaut, et un complément pour risque résiduel. Sept classes de risque sont définies.
- (d) $\sqrt{\sum_i W_i^2 \delta_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} \rho_{ij} W_i \delta_i W_j \delta_j}$. δ_i est la sensibilité du portefeuille au facteur de risque i , W_i un poids de risque fixé par le Comité de Bâle, et ρ_{ij} une corrélation entre facteurs, elle aussi fixée par le régulateur.

Corrigé de l'exercice 2 — Courbure, défaut, et les modèles internes

- (a) La charge de courbure capture l'exposition **gamma** du portefeuille — la partie de la sensibilité au facteur de risque que le delta, linéaire par construction, ne capture pas. Elle se calcule en choquant le facteur de risque à la hausse et à la baisse de son poids de risque W_i , en retranchant à chaque fois l'effet delta déjà comptabilisé, et en retenant le plus grand des deux écarts nets — ramené à zéro s'il est négatif.
- (b) La FRTB distingue les deux car ils correspondent à des mécanismes de perte différents : un resserrement ou un élargissement continu du spread est un risque de **marché** ordinaire, traité par delta/véga/courbure, tandis qu'un **défaut** est un événement discret, potentiellement catastrophique. Le risque de défaut (*jump-to-default*, JTD) est traité par une charge séparée : chaque exposition est multipliée par une perte en cas de défaut (LGD) et un poids de risque de défaut, tous deux fixés par le régulateur.
- (c) Les facteurs de risque sont classés en cinq catégories de liquidité croissante (10, 20, 40, 60, 120 jours). La banque calcule successivement ES_1 (tous les facteurs bougent), ES_2 (seuls les facteurs de catégorie 2 et au-delà bougent), et ainsi de suite, puis combine ces cinq mesures par la formule en cascade. Cette construction repose sur l'hypothèse que les mouvements des facteurs à horizon plus long sont **indépendants** de ceux des facteurs à horizon plus court.
- (d) Un facteur illiquide expose la banque à ses mouvements sur une période plus longue qu'un facteur liquide, car on ne peut pas s'en débarrasser rapidement. Appliquer un horizon unique de 10 jours à tous les facteurs sous-estimerait le risque des positions illiquides; la cascade alloue au contraire à chaque facteur l'horizon qui correspond réellement au temps nécessaire pour le déboucler.

Corrigé de l'exercice 3 — Backtesting, frontière des portefeuilles, et synthèse

- (a) Le contrôle a posteriori de la VaR à un jour, aux seuils de 99 % et 97,5 %, sur les douze derniers mois : au-delà de 12 exceptions (VaR à 99 %) ou 30 exceptions (VaR à 97,5 %), le desk perd le droit d'utiliser son modèle interne. L'attribution de profits et pertes, qui compare quotidiennement le résultat réel du desk à celui prédit par son modèle : au-delà de quatre écarts significatifs sur

douze mois, la même sanction s'applique.

- (b) Passer de variations quotidiennes non chevauchantes à des variations sur 10 jours chevauchantes signifie que des observations consécutives se recouvrent largement — chaque nouvelle observation ne diffère de la précédente que d'un jour sur dix — si bien qu'elles ne sont plus statistiquement indépendantes : l'information réellement nouvelle apportée par chaque observation supplémentaire est bien moindre qu'avec des variations non chevauchantes, ce qui réduit la taille d'échantillon **effective**.
- (c) L'ancienne frontière incitait les banques à loger des instruments sensibles au crédit dans le portefeuille de négociation, où le capital exigé était historiquement plus faible que dans le portefeuille bancaire — un arbitrage réglementaire pur, sans rapport avec la gestion réelle de ces instruments. La FRTB durcit le critère : une simple intention de négocier ne suffit plus, l'instrument doit pouvoir être effectivement négocié et ses risques effectivement gérés par un desk de trading, et des règles strictes découragent les transferts ultérieurs entre portefeuilles.
- (d) (1) Remplacer une mesure de risque mal adaptée aux queues épaisses (VaR à 99 %) par une mesure qui l'est mieux (expected shortfall à 97,5 %). (2) Remplacer un horizon unique par des horizons de liquidité différenciés, reflétant le temps réel nécessaire pour déboucler chaque facteur de risque. (3) Imposer, en parallèle d'une approche par modèles internes renforcée, une approche standard obligatoire qui sert de plancher au capital total.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La FRTB, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 14 documentait, via le sourire de volatilité des devises, des queues de distribution empiriquement plus épaisses que la log-normale. Le remplacement de la VaR à 99 % par l'ES à 97,5 % est motivé par exactement cette observation : les deux mesures coïncident pour une distribution normale ($z_{0,99} = 2,326$ contre un multiplicateur d'ES de 2,338, presque identiques), mais l'ES devient sensiblement supérieure dès que les queues s'épaississent — exactement le type de queues épaisses documenté au chapitre 14 par les prix d'options sur devises. Ce choix réglementaire traduit donc directement, en capital exigé, le même fait empirique que celui révélé par le sourire de volatilité.
- (b) Le chapitre 13 calibrat des spécifications de volatilité différentes selon la nature du taux modélisé — CIR pour la positivité, proportionnel pour la volatilité de rendement — refusant un traitement uniforme. Les horizons de liquidité différenciés de la FRTB (10 à 120 jours selon la classe d'actif) répondent au même principe méthodologique : calibrer le traitement quantitatif d'un facteur de risque sur son comportement empirique propre — ici, sa liquidité réelle — plutôt que sur une hypothèse uniforme commode, comme le ferait un horizon unique de 10 jours pour tous les facteurs.
- (c) Le chapitre 12 montrait qu'en l'absence de retour à la moyenne, l'écart-type d'un taux croît sans borne comme $\sigma\sqrt{T}$, alors qu'avec retour à la moyenne, il converge vers une limite finie. Le facteur d'échelle $\sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10}$ de la cascade de la FRTB ne comporte aucun terme de compression analogue : la cascade traite donc implicitement chaque tranche de liquidité comme un processus **sans** retour à la moyenne, au sens du chapitre 12. Cette hypothèse est probablement prudente pour du capital réglementaire — elle ne sous-estime jamais le risque — mais elle pourrait surestimer le risque réel de facteurs dont la dynamique afficherait, elle, un véritable retour à la moyenne, pour lesquels la formule de Vasicek du chapitre 12 prédirait une dispersion moindre à horizon long que la simple extrapolation en racine carrée du temps.
- (d) Le chapitre 11 isolait un effet de convexité — une sensibilité de second ordre à la volatilité, distincte de la sensibilité linéaire de premier ordre à un déplacement moyen de taux. La charge de courbure de l'approche standard capture précisément ce même type d'exposition : la part de la sensibilité qu'un delta, linéaire par construction, ne capture pas. La charge de courbure réglementaire est donc, conceptuellement, la même idée que l'effet de convexité du chapitre 11

— une non-linéarité de second ordre — appliquée cette fois au capital exigé d'un portefeuille d'options plutôt qu'à la seule forme de la courbe des taux ; dans les deux cas, ignorer ce terme de second ordre en ne considérant que la sensibilité linéaire produirait une évaluation biaisée du risque réellement porté.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calibrer un poids de risque, chiffré

Volatilité quotidienne stressée = 1,5 %, horizon de liquidité = 40 jours.

- (a) $W_i = \sigma_{\text{stress}} \times \sqrt{LH} \times 2,338$.
- (b) $W_i = 0,015 \times \sqrt{40} \times 2,338 = 0,015 \times 6,3246 \times 2,338 = \mathbf{22,18\%}$.
- (c) À un horizon de 10 jours : $W_i = 0,015 \times \sqrt{10} \times 2,338 = 0,015 \times 3,1623 \times 2,338 = \mathbf{11,09\%}$. Le poids de risque **augmente** avec l'horizon de liquidité — il double presque en passant de 10 à 40 jours — ce qui a du sens économiquement : plus il faut de temps pour déboucler une position, plus les mouvements de marché stressés cumulés sur cette période sont importants, et plus le capital exigé doit refléter cette exposition prolongée.
- (d) Charge = $W_i \times |\delta_i| = 0,2218 \times 8 = \mathbf{1,774}$ millions.

Corrigé de l'exercice 6 — La cascade de liquidité de l'expected shortfall, chiffrée

$ES_1 = 4,2$, $ES_2 = 3,1$, $ES_3 = 2,4$, $ES_4 = 1,8$, $ES_5 = 1,1$; LH = 10, 20, 40, 60, 120 jours.

- (a) $\sqrt{(20-10)/10} = \mathbf{1,0000}$; $\sqrt{(40-20)/10} = \sqrt{2} = \mathbf{1,4142}$; $\sqrt{(60-40)/10} = \sqrt{2} = \mathbf{1,4142}$; $\sqrt{(120-60)/10} = \sqrt{6} = \mathbf{2,4495}$.
- (b) $ES_2 \times 1,0000 = 3,1000$, carré = **9,6100**. $ES_3 \times 1,4142 = 3,3941$, carré = **11,5200**. $ES_4 \times 1,4142 = 2,5456$, carré = **6,4800**. $ES_5 \times 2,4495 = 2,6944$, carré = **7,2600**.
- (c) $ES = \sqrt{4,2^2 + 9,6100 + 11,5200 + 6,4800 + 7,2600} = \sqrt{17,64 + 9,61 + 11,52 + 6,48 + 7,26} = \sqrt{52,51} = \mathbf{7,246}$ millions.
- (d) En ignorant la cascade, on obtiendrait $ES_1 = 4,2$ millions. La prise en compte de l'illiquidité multiplie l'exigence de capital par $7,246/4,2 = \mathbf{1,73}$ — une augmentation de 73 % par rapport à un calcul qui supposerait, à tort, tous les facteurs de risque liquides à 10 jours.

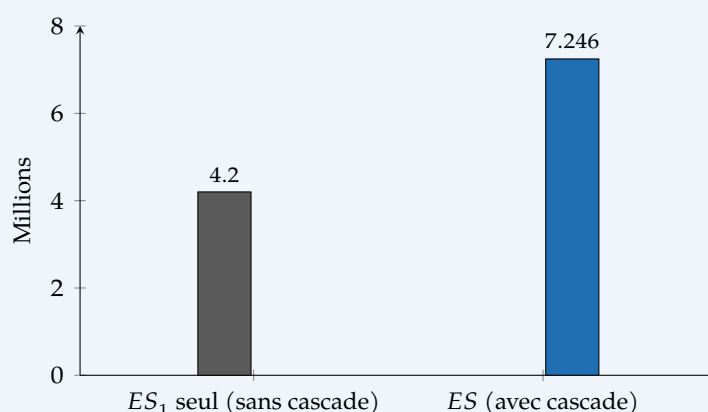


FIG. 1 : Expected shortfall ajustée de la liquidité, avec et sans la cascade des cinq horizons.